

CHAPITRE 4

Mécanique du solide

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier reprend le format de l'épreuve écrite E32.

Données : $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ • $\sum M = J\dot{\omega}$ • $M = F \times d$ • $W = F d \cos \alpha$ • $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ • $E_c = \frac{1}{2}J\omega^2$ • $E_p = mgh$ • $\Delta E_c = \sum W$ • $P = Fv = C\omega$ • $\omega = N \times 2\pi/60$ • $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

Exercice 1 — Lire un mouvement

★

Pour chaque situation, dire ce que vaut la somme des forces appliquées.

- Un convoyeur transporte une caisse à vitesse constante.
- Un chariot filoguidé démarre.
- Une palette est posée, immobile, sur le sol.
- Un chariot freine jusqu'à l'arrêt.
- Un étudiant écrit : « le chariot avance, donc la somme des forces est dirigée vers l'avant ». Corriger cette phrase.

Exercice 2 — Le principe fondamental en translation

★★

Un chariot filoguidé de masse 600 kg passe de l'arrêt à 1,2 m/s en 3,0 s, sur un sol horizontal. Les frottements équivalent à une force de 180 N.

- Calculer l'accélération, supposée constante.
- Faire le bilan des forces horizontales et appliquer le principe fondamental.
- En déduire la force motrice nécessaire.
- Une fois la vitesse de 1,2 m/s atteinte, quelle force motrice faut-il maintenir ?

Exercice 3 — Le principe fondamental en rotation

★★

Un volant d'inertie de moment d'inertie $J = 0,045 \text{ kg m}^2$ est amené de l'arrêt à 1200/min (tours par minute) en 8,0 s.

- Convertir la vitesse de rotation en rad/s.
- Calculer l'accélération angulaire, supposée constante.



- c. En déduire le couple à fournir, les frottements étant négligés.
- d. Calculer la puissance mécanique fournie à la vitesse finale.

Exercice 4 — Travail et puissance

★★

Un monte-charge soulève une palette de 450 kg sur une hauteur de 12 m, à vitesse constante de 0,60 m/s.

- a. Calculer le poids de la palette.
- b. La vitesse étant constante, quelle est la valeur de la force de traction du câble ?
- c. Calculer le travail de cette force sur les 12 m.
- d. Calculer la puissance utile développée, de deux façons différentes.

Exercice 5 — Le théorème de l'énergie cinétique

★★

Un chariot chargé, de masse 800 kg, roule à 1,8 m/s. Il freine jusqu'à l'arrêt.

- a. Calculer son énergie cinétique initiale.
- b. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, déterminer le travail total des forces de freinage.
- c. La force de freinage vaut 650 N et s'oppose au déplacement. En déduire la distance d'arrêt.
- d. Si le chariot roulait deux fois plus vite, la distance d'arrêt serait-elle doublée ? Justifier par le calcul.

Exercice 6 — Conservation de l'énergie mécanique

★★★

Un chariot de 250 g est lâché sans vitesse initiale au sommet d'un rail incliné, à une hauteur de 0,070 m au-dessus du bas.

- a. Calculer son énergie potentielle initiale, en prenant l'origine en bas.
- b. Les frottements étant négligés, calculer sa vitesse en bas du rail.
- c. On mesure en réalité 1,14 m/s. Calculer l'énergie cinétique réelle, puis l'énergie mécanique perdue.
- d. En déduire la valeur de la force de frottement, le rail mesurant 0,80 m.

Exercice 7 — Le volant d'inertie

★★★

Le volant précédent ($J = 0,045 \text{ kg m}^2$) tourne à 1200/min. On coupe l'alimentation du moteur : il s'arrête en 42 s.

- a. Calculer l'énergie cinétique stockée dans le volant.
- b. Calculer la décélération angulaire, supposée constante.

- c. En déduire le couple de frottement.
- d. Calculer la puissance moyenne dissipée par les frottements pendant le ralentissement, et vérifier la cohérence avec la question a.

Exercice 8 — Type E32 — Le treuil de levage

★★★

Un treuil équipe un poste de chargement. Il soulève des charges au moyen d'un câble enroulé sur un tambour, entraîné par un motoréducteur. On étudie le levage, puis le frein de sécurité qui doit retenir la charge en cas de coupure d'alimentation.

Partie A — la phase de démarrage

La charge a une masse de 350 kg. Elle passe de l'arrêt à la vitesse de levage 0,50 m/s en 2,0 s.

- a. Calculer l'accélération, supposée constante.
- b. Faire le bilan des forces appliquées à la charge et appliquer le principe fondamental de la dynamique. En déduire la tension du câble pendant le démarrage.
- c. Calculer la tension du câble une fois la vitesse de levage atteinte. Comparer aux deux résultats et conclure sur ce qui dimensionne le moteur.

Partie B — le tambour

Le tambour a un diamètre de 250 mm.

- d. Calculer la vitesse de rotation du tambour en rad/s, puis en tours par minute.
- e. Calculer le couple exercé sur le tambour en régime de levage établi.
- f. Vérifier la cohérence en calculant la puissance de deux façons différentes.

Tâche complexe

- g. En cas de coupure d'alimentation, un frein à manque de courant doit retenir la charge à l'arrêt. La norme d'exploitation impose un couple de freinage au moins égal à **1,5 fois** le couple statique de la charge. Le frein monté sur le treuil est donné pour 500 N m. En détaillant les hypothèses et le raisonnement, dire s'il convient, et proposer une solution si ce n'est pas le cas.